

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Одеська політехніка»
Навчально-науковий інститут комп'ютерних систем
Кафедра інформаційних систем

Лабораторна робота № 1
З дисципліни: «Інтелектуальний аналіз даних»
Тема: «Вступ до наукової мови програмування Python»

Виконав:
Студент групи AI-241
Сівак В. О.
Перевірили:
Кошутіна Д. В.
Щербакова Г. Ю.

Одеса 2026

Мета роботи: ознайомлення з основами програмування Python та Google Colab з прикладами інтерактивних завдань у Colab; проведення вправ, контрольних запитань, а також написання власних базових програм мовою програмування Python.

Завдання:

1. Написати програму, яка запитує у користувача два числа a_1 і a_2 та обчислює суму їх квадратів.
2. Побудувати графік функції $y = \sin(x)$.
3. Побудувати графік із точками A, B, C, причому точка A повинна бути червоного кольору, точка C — мати квадратний маркер, а також обчислити евклідову відстань між точками A і B.

Хід роботи:

Завдання 1. Обчислення суми квадратів двох чисел

Для виконання завдання було створено програму, яка за допомогою функції `input()` отримує від користувача два числа a_1 та a_2 , після чого обчислює суму їх квадратів.

Для введення даних у Python використовується функція `input()`, а для виведення результатів — `print()`. Програмний код для завдання 1 наведено в лістингу 1.1.

Лістинг 1.1 – Програма для обчислення суми квадратів двох чисел

```
a1 = float(input("Введіть число a1: "))
a2 = float(input("Введіть число a2: "))

result = a1**2 + a2**2

print("Сума квадратів = %.2f" % result)
```

Для перевірки роботи програми було введено значення $a_1 = 17.4$ та $a_2 = 6.8$. У результаті отримано значення 349.00.

Результат виконання завдання 1 наведено на рисунку 1.1.

```

... Введіть число a1: 17.4
    Введіть число a2: 6.8
    Сума квадратів = 349.00

```

Рисунок 1.1 – Результат виконання завдання 1

Завдання 2. Побудова графіка функції $y = \sin(x)$

На другому етапі було побудовано графік функції $y = \sin(x)$ за допомогою бібліотек NumPy та Matplotlib.

Спочатку було сформовано набір значень аргументу x за допомогою функції `np.linspace()`. Після цього для кожного значення x було обчислено відповідне значення функції за допомогою `np.sin(x)`. Програмний код побудови графіка наведено в лістингу 1.2.

Лістинг 1.2 – Програма побудови графіка функції $y = \sin(x)$

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(-7.3, 8.1, 400)
y = np.sin(x)

plt.plot(x, y)

plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y = sin(x)")
plt.title("Графік функції y = sin(x)")
plt.grid(True)

plt.show()

```

Для зручності сприйняття графіка також було додано підписи осей, заголовок та сітку. Програма успішно обробила заданий діапазон вхідних даних, сформувала необхідні числові масиви та згенерувала коректний рисунок у середовищі Google Colab. Застосовані методи бібліотеки Matplotlib забезпечили чітке, інформативне та наочне відображення отриманих результатів, а налаштовані підписи координатних осей, сітка і заголовок зробили графік зручним для візуального сприйняття.

У результаті було отримано графік функції $y = \sin(x)$. Результат виконання завдання 2 наведено на рисунку 1.2.

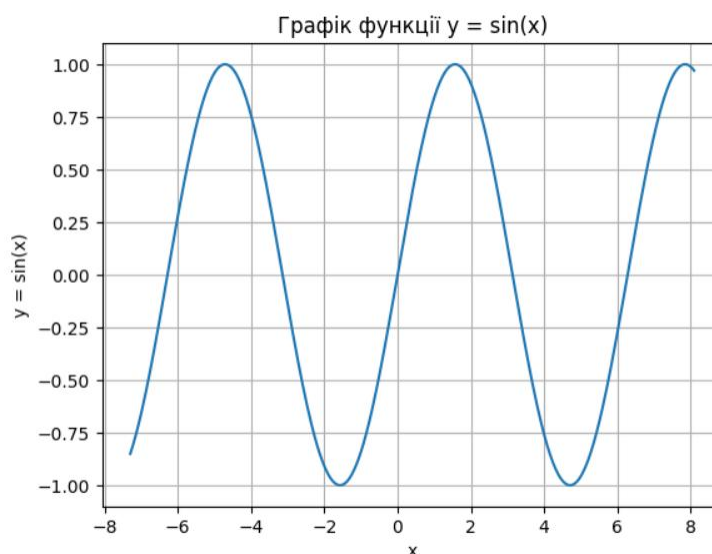


Рисунок 1.2 – Графік функції $y = \sin(x)$

Завдання 3. Побудова графіка точок та визначення відстані

На третьому етапі було задано три точки:

$$A = (4.7; -2.4)$$

$$B = (-3.7; 5.1)$$

$$C = (1.8; 6.5)$$

Для побудови точок використано функцію `scatter()` бібліотеки `Matplotlib`.

Відповідно до умови завдання точку A позначено червоним кольором, а для точки C використано квадратний маркер. Для визначення відстані між точками A та B було використано формулу евклідової відстані. Програмний код побудови точок та обчислення відстані наведено в лістингу 1.3.

Лістинг 1.3 – Програма побудови точок A , B , C та обчислення відстані між A і B

```
import math
import matplotlib.pyplot as plt

# Координати точок
xa, ya = 4.7, -2.4
```

```

xb, yb = -3.7, 5.1
xc, yc = 1.8, 6.5

# Обчислення евклідової відстані між A та B
distance = math.sqrt((xa - xb)**2 + (ya - yb)**2)

print("Відстань між точками A і B = %.2f" % distance)

# Побудова точок
plt.scatter(xa, ya, color="red", marker="o", s=80, label="A")
plt.scatter(xb, yb, marker="o", s=80, label="B")
plt.scatter(xc, yc, marker="s", s=80, label="C")

plt.xlabel("X")
plt.ylabel("Y")
plt.title("Графік точок A, B та C")
plt.grid(True)
plt.legend()

plt.show()

```

У результаті обчислення отримано відстань між точками A та B, яка становить приблизно 11.26. На побудованому графіку точка A має червоний колір, а точка C має квадратну форму маркера. Результат виконання завдання 3 наведено на рисунку 1.3.

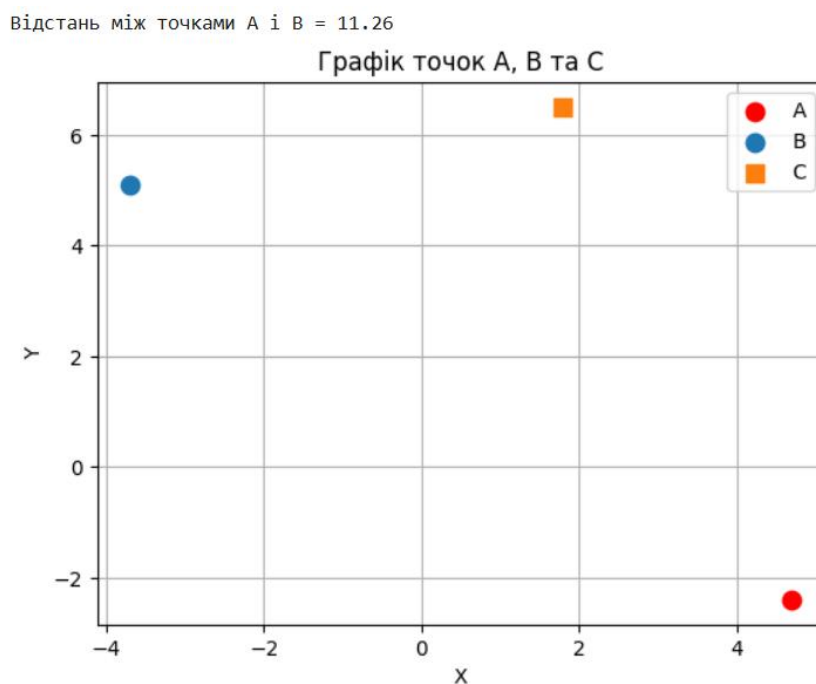


Рисунок 1.3 – Графік розташування точок A, B та C

Висновки: у ході виконання лабораторної роботи №1 було ознайомлено з основами програмування мовою Python та можливостями середовища Google Colab.

Було виконано три практичні завдання: створено програму для обчислення суми квадратів двох введених чисел, побудовано графік функції $y=\sin(x)$, а також побудовано графік із трьома заданими точками та обчислено евклідову відстань між точками A і B.

Під час роботи було отримано практичні навички використання функцій введення даних, математичних операцій, бібліотек NumPy та Matplotlib, а також побудови графіків і роботи з координатами точок.

Посилання на виконану лабораторну роботу:

https://colab.research.google.com/drive/1_rC3wcypNkPFbsVLMChHnqo_2BpBE2AR?usp=sharing